

8. hét

Transzformátor üresjárása, terhelése, veszteségei és hatásfoka

Gyakorlat - üresjárási és terhelési mérés. Csak biztonságos oktatótranszformátoron, oktatói felügyelettel.

A gyakorlat célja

Megfigyelni, hogyan változik a primer áram, a szekunder feszültség és a teljesítmény a transzformátor terhelésének növelésekor.

Mérési táblázat

Állapot	U1	I1	U2	I2	P1	P2
Üresjárás				0 A		0 W
Kis terhelés						
Nagyobb terhelés						

Feladatmenet

1. Mérd meg az üresjárási U1, I1 és U2 értékeket.
2. Kapcsolj kis terhelést a szekunderre, majd mérd meg az adatokat.
3. Növeld a terhelést az oktató utasítása szerint.
4. Számítsd ki a közelítő $P2 = U2 \cdot I2$ értéket megfelelő terhelés esetén.
5. Ha rendelkezésre áll wattmérő, mérd P1-et.
6. Számítsd ki a közelítő hatásfokot: $\eta = P2/P1 \cdot 100\%$.
7. Hasonlítsd össze az üresjárási és terhelt U2 értékeket.

Értékelés

Hogyan változott I1 a terhelés növelésekor? Csökkent-e U2? Mi okozhatja a különbséget P1 és P2 között? Mely veszteségek vannak jelen már üresjáráskor, és melyik nő erősen a terhelőárammal?

IAP-kihívás: a mérési eredményekből bizonyítsd, hogy a transzformátor primer oldala nagyobb áramot vesz fel, amikor a szekunder oldalon növeljük a terhelést.